

Veil RFM Analytics

零售客戶分析平台 — RFM 分群、Markov Chain 遷移模型、AI 智慧問答。100% TypeScript，運行於 Cloudflare Workers + Pages + 千問（Qwen）LLM。

從原始 [veil-dotnet](#) R/Python 專案分叉並現代化重寫。

架構

```
veil-rfm/
├── packages/
│   ├── core/           # 純 TS：RFM 引擎 + Markov Chain + What-If 邏輯
│   ├── worker/         # Cloudflare Worker (REST API + Qwen 聊天機器人代理)
│   └── frontend/       # Cloudflare Pages (React 儀表板)
├── scripts/           # 測試腳本 (250 Q&A 驗證)
├── logs/              # 聊天機器人 Q&A 測試日誌
└── sample-data/       # 測試用範例 CSV
```

套件：core

純商業邏輯，零 I/O，完整單元測試（vitest）。

模組	原始碼	用途
rfm.ts	移植自 findRFM.R	RFM 評分（1-5）+ 11 分群分類
markov.ts	移植自 rfmMC.R	Markov Chain 轉移矩陣 + 預測
clumpiness.ts	移植自 clumpiness.R	事件間隔時間集中度指標
whatif.ts	新增	What-If 情境模擬引擎

套件：worker

Cloudflare Worker，提供 5 個 REST 端點：

端點	方法	說明
/api/rfm	POST	計算 RFM 分數與分群
/api/rfm/transition	POST	Markov Chain 轉移機率矩陣
/api/rfm/predict	POST	預測未來分群分佈
/api/rfm/whatif	POST	模擬行為變化影響

端點	方法	說明
/api/chat	POST	千問驅動的聊天機器人（14 個函式呼叫）
/api/health	GET	健康檢查

14 個聊天機器人函式呼叫： `getCustomerInfo`、`listAllCustomers`、`runWhatIf`、`explainSegment`、`getSegmentDistribution`、`suggestTargetSegment`、`getSegmentStats`、`getAtRiskCustomers`、`compareCustomers`、`getCustomersByFilter`、`getRevenueBySegment`、`getNewVsReturning`、`getSummaryStats`、`getSegmentMigration`

套件：frontend

React 18 + TypeScript 儀表板，支援三語 i18n（EN / 繁體中文 / 簡體中文）。

頁籤結構（對照原始 R Shiny 佈局）： - 總覽 — 圓餅圖 + 分群分佈表 - 特徵分析 — 各分群 R/F/M 長條圖、頻率直方圖 - 分群遷移 — 互動式 vis-network 圖 + 預測折線圖 - 客戶明細 — 可篩選資料表，支援 CSV 匯出 - What-If 分析 — 滑桿式模擬 + 目標分群建議 - LTV 總覽 — 各分群平均終身價值長條圖

右側面板： 可調整大小的千問聊天機器人，支援多輪對話。

快速開始

前置需求

- Node.js 20+
- Cloudflare 帳號（供部署用）
- 千問 API 金鑰（從 [DashScope](#) 取得，供聊天機器人使用）

本地開發

```
# 安裝依賴
cd veil-rfm
npm install
```

```
# 執行核心單元測試 (13 個測試)
npm test
```

```
# 啟動 Worker API (localhost:8787)
npm run dev:worker
```

```
# 啟動前端 (localhost:3000)
npm run dev:frontend
```

部署至 Cloudflare

```
# 設定千問 API 金鑰 (供聊天機器人使用)
npx -w packages/worker wrangler secret put QWEN_API_KEY

# 部署 Worker API
npm run deploy:worker

# 建置並部署前端
VITE_API_URL=https://your-worker.workers.dev npm run build -w packages/frontend
npx -w packages/frontend wrangler pages deploy dist --project-name veil-rfm
```

自訂域名

```
# 將自訂域名加入 Pages 專案
npx wrangler pages domain add veil-rfm your-domain.com
```

新增 CNAME DNS 記錄指向 veil-rfm.pages.dev （代理模式）。

使用指南

上傳資料

- 1. 開啟儀表板
- 2. 前往側邊欄的 **Import / 匯入**
- 3. 拖放包含以下欄位的 CSV 檔案：

MemberID, OrderID, Timestamp, NetPrice, Quantity, ProductID, ProductName, Category
- 4. 或點擊 **Load Sample Data** 載入 8 位客戶的範例資料

理解 RFM 分群

#	分群	RFM 模式	商業行動
1	Best Customers	555	VIP 維繫、獨家預覽
2	Loyal Customers	≥444	忠誠獎勵、交叉銷售
3	Potential Loyalist	≥333	培育活動、里程碑獎勵
4	Low-spending Active Loyal	R≥4,F≥4,M≤2	捆綁折扣、追加銷售

#	分群	RFM 模式	商業行動
5	High-spending New Customers	$R \geq 4, M \geq 4, F \leq 2$	跟進序列、二次購買折扣
6	Almost Lost Customers	$R = 2-3, F \geq 4, M \geq 4$	立即挽回活動
7	Churned Best Customers	$R = 1, F \geq 4, M \geq 4$	積極挽回、調查原因
8	Customers Needing Attention	混合	按品類/渠道細分調查
9	About to Sleep Customers	≤ 333	重新參與活動
10	Hibernating Customers	≤ 222	低成本重啟測試
11	Lost Cheap Customers	111	最低行銷投入

使用聊天機器人

右側聊天機器人由千問 LLM 驅動，配備 14 個函式呼叫。範例問題：

- 「消費金額前 5 名的客戶是誰？」
- 「哪些客戶有流失風險？」
- 「如果 C003 多買 5 次會怎樣？」
- 「比較 C001 和 C004」
- 「各分群貢獻多少營收？」
- 「C008 要怎樣才能變成 Potential Loyalist？」

執行 Q&A 驗證

```
bash scripts/test-chatbot.sh
```

跨 14 個類別測試 250 個問題。結果儲存於 logs/ 。

技術棧

層	技術
前端	React 18、TypeScript、Vite、Tailwind CSS、Recharts、vis-network
API	Cloudflare Workers、TypeScript

層	技術
AI 聊天機器人	Qwen-plus via DashScope（OpenAI 相容）
測試	Vitest
部署	Wrangler（Workers + Pages）
i18n	自訂 React context（en / zh-TW / zh-CN）

專案結構

```
packages/core/src/
├── index.ts           # 桶狀匯出
├── types.ts          # TypeScript 介面 + 11 分群常數
├── rfm.ts            # RFM 評分引擎
├── markov.ts         # Markov Chain 轉移引擎
├── clumpiness.ts     # 集中度指標
└── whatif.ts        # What-If 模擬引擎

packages/worker/src/
├── index.ts          # Worker 入口 + REST 端點
└── chat.ts           # Qwen 聊天機器人代理 + 14 個函式實作

packages/frontend/src/
├── main.tsx          # 入口點 + i18n 提供者
├── App.tsx           # 外殼：頁首、側邊欄、KPI 列、路由
├── index.css         # 企業級設計系統
├── lib/
│   ├── api.ts        # API 客戶端
│   ├── i18n.ts       # 三語翻譯
│   ├── parse.ts      # CSV 解析器（Papa Parse）
│   └── sampleData.ts # 內嵌範例交易資料
├── components/
│   ├── ChatBot.tsx   # Qwen 聊天機器人面板（可調整大小）
│   ├── FileUpload.tsx # CSV 拖放上傳
│   └── DashboardSections.tsx
└── pages/
    ├── RFMOverview.tsx
    ├── RFMCharacteristics.tsx
    ├── RFMTransition.tsx
    ├── RFMCustomerSummary.tsx
    ├── LTVOverview.tsx
    └── WhatIf.tsx
```

已驗證 Q&A 覆蓋率

跨 14 個類別測試 250 個問題，100% 通過率（詳見 logs/）：

類別	問題數	狀態
客戶查詢	20	100%
分群解釋	15	100%
分群分佈	10	100%
排行榜	20	100%
What-If 模擬	25	100%
流失與風險	20	100%
營收分析	20	100%
客戶對比	15	100%
篩選與搜尋	20	100%
新客 vs 回購	10	100%
摘要與 KPI	15	100%
遷移與轉換	15	100%
商業行動	25	100%
邊界案例	20	100%
總計	250	100%